Trang 1 — Stakeholder Map & Chiến Lược

Mục tiêu sản phẩm 1–3 tháng tới (Milestone): Hoàn thiện MVP v2 Dual-System AI (Safety Engine ngắt 0-giây + RAG 13 phác đồ lâm sàng phẫu thuật ổ bụng), triển khai Pilot lâm sàng trên **50–100 bệnh nhân** viêm ruột thừa cấp và chấn thương bụng tại Khoa Ngoại Tổng hợp; đạt Recall cảnh báo đỏ ≥ 95%, giảm 60% thời gian rà soát ca của điều dưỡng.

1. BẢN ĐỒ STAKEHOLDER (MA TRẬN INFLUENCE × INTEREST & STANCE THỰC TẾ)

Phân loại 7 stakeholder cụ thể của dự án AfterHealthcare

BLOCKER (ẢNH HƯỞNG CAO · QUAN TÂM THẤP/E NGẠI)

GIỮ HÀI LÒNG · HÓA GIẢI MỐI LO

- **Trưởng phòng CNTT Y tế / CIO Bệnh viện:** Stance: CHƯA ỦNG HỘ / QUAN NGẠI (E ngại rủi ro rò rỉ dữ liệu PHI, vi phạm Nghị định 13/2023, sập mạng nội bộ HIS).
- **Ban Giám đốc / Giám đốc Tài chính (CFO):** Stance: TRUNG LẬP / HOÀI NGHI (Lo ngại chi phí API LLM & phát sinh thêm việc cho nhân viên y tế).

CHAMPION (ẢNH HƯỞNG CAO · QUAN TÂM CAO)

HỢP TÁC CHẶT · TẬN DỤNG UY TÍN

- **Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp:** Stance: ỦNG HỘ MẠNH (Khao khát giảm tỷ lệ biến chứng muộn sau mổ và giảm ca tái nhập viện cấp cứu ngoài ý muốn).
- **Mentor Kỹ thuật VinUni AI20K:** Stance: ỦNG HỘ MẠNH (Đánh giá cao kiến trúc Dual-System AI; hỗ trợ tài nguyên GPU & kết nối mạng lưới bệnh viện đối tác).

BYSTANDER (ẢNH HƯỞNG THẤP · QUAN TÂM THẤP)

THEO DÕI · CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ

- **Dược sĩ Lâm sàng Bệnh viện:** Stance: TRUNG LẬP (Quan tâm đối chiếu cữ thuốc xuất viện và tương tác kháng sinh/hạ sốt khi bệnh nhân tự mua thêm hậu phẫu).

SUPPORTER (ẢNH HƯỞNG THẤP · QUAN TÂM CAO)

KHAI THÁC FEEDBACK · GIỮ ĐỒNG HÀNH

- **Điều dưỡng trưởng & Điều dưỡng ca trực:** Stance: ỦNG HỘ NHƯNG E NGẠI (Cần công cụ nhắc cữ check-in, nhưng sợ ngập báo động giả ca mổ).
- **Bệnh nhân & Người nhà:** Stance: ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH (Cần được xoa dịu tâm lý, an tâm khi có AI và điều dưỡng đồng hành tại nhà).

2. CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG CHO 4 STAKEHOLDER ƯU TIÊN (2 ỦNG HỘ + 2 CẦN THUYẾT PHỤC)

Cam kết hành động cụ thể trong 1-2 tuần tới

1. BS Trưởng khoa Ngoại (Clinical Sponsor)

CHAMPION · ỦNG HỘ MẠNH

- **Họ quan tâm:** Độ chính xác y khoa, tuyệt đối không bỏ sót biến chứng chảy máu nội/nhiễm trùng vết mổ; không gây quá tải bác sĩ.
- **Đóng góp / Rủi ro:** Ký duyệt đề cương Pilot lâm sàng tại khoa và chỉ định nhóm điều dưỡng phối hợp.
- **Hành động cụ thể (1-2 tuần):** Gửi bản tóm tắt nghiệm thu 247 test case an toàn y tế + demo 20 kịch bản lâm sàng (`TC-*`); tổ chức buổi họp 30 phút vào thứ Năm tới để chốt tiêu chí tuyển chọn 50 bệnh nhân viêm ruột thừa đầu tiên vào Pilot.

2. Mentor Kỹ thuật VinUni AI20K

CHAMPION · ỦNG HỘ MẠNH

- **Họ quan tâm:** Kiến trúc Dual-System có thực sự giải quyết triệt để ảo giác và an toàn y tế không; phát triển mô hình lâm sàng.
- **Đóng góp / Rủi ro:** Hỗ trợ tài nguyên GPU, bảo trợ học thuật và kết nối hội đồng đạo đức bệnh viện đối tác.
- **Hành động cụ thể (1-2 tuần):** Gửi báo cáo Benchmark RAG 13 phác đồ (Recall 96.5%) trước 17h thứ Sáu; nhờ Mentor giới thiệu đầu mối Phòng NCKH Bệnh viện để nộp đơn xin thử nghiệm.

3. Trưởng phòng CNTT Y tế / CIO

BLOCKER · CHƯA ỦNG HỘ

- **Họ quan tâm:** Bảo mật dữ liệu y tế (PHI), tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP; rủi ro rò rỉ khi gọi LLM ra ngoài.
- **Đóng góp / Rủi ro:** Có quyền phủ quyết, từ chối cấp phép kết nối mạng bệnh viện nếu phát hiện lỗ hổng bảo mật.
- **Hành động cụ thể (1-2 tuần):** Trình bày tài liệu Kiến trúc Bảo mật Y tế: khử định danh PHI 100% tại máy trạm nội bộ trước khi gọi API; cam kết chạy mô hình Standalone (không can thiệp CSDL HIS) vào sáng thứ Ba tới.

4. Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại

BLOCKER/E NGẠI · TRUNG LẬP

- **Họ quan tâm:** "Hệ thống có bắt tôi nhập liệu phức tạp không? Có bị chuông báo động réo liên tục gây kiệt sức ca trực không?"
- **Đóng góp / Rủi ro:** Nếu điều dưỡng tẩy chay, cổng check-in sẽ không ai xử lý → sập quy trình vận hành.
- **Hành động cụ thể (1-2 tuần):** Tổ chức buổi Walkthrough 15 phút tại phòng trực: biểu diễn luồng rà soát 3 cữ định kỳ 10h/16h/21h (chỉ hú còi ca ĐỎ cấp cứu); demo SBAR 4 ý trực quan, giảm 70% thời gian giao ban ca.

Trang 2 — Pitch "Kết Luận Trước" & RACI Matrix

1. PITCH "KẾT LUẬN TRƯỚC" (CONCLUSION FIRST) — THUYẾT PHỤC HỘI ĐỒNG Y KHOA & LÃNH ĐẠO

Cấu trúc: Đề xuất → Lý do → Bằng chứng → Small Ask

KẾT LUẬN / ĐỀ XUẤT (CONCLUSION FIRST):

"Chúng tôi đề xuất triển khai thử nghiệm lâm sàng (Pilot) hệ thống AfterHealthcare trên 50 bệnh nhân viêm ruột thừa xuất viện trong 4 tuần tới tại Khoa Ngoại Tổng hợp, nhằm giảm 60% thời gian theo dõi thủ công của điều dưỡng và phát hiện biến chứng sớm trước khi bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu."

2 LÝ DO CHÍNH VÌ SAO CẦN LÀM NGAY:

- **Lỗ hổng 14 ngày hậu phẫu:** 85% bệnh nhân ngoại khoa chỉ quay lại viện khi vết mổ đã nhiễm trùng nặng hoặc viêm phúc mạc do không có kênh giám sát theo cữ thuốc tại nhà.
- **Quá tải ca trực điều dưỡng:** Mỗi điều dưỡng phải gọi điện hỏi thăm thủ công 30–40 bệnh nhân/ngày, hoàn toàn không phát hiện được dấu hiệu suy thoái âm thầm qua 3 ngày.

BẰNG CHỨNG XÁC THỰC HIỆN CÓ (EVIDENCE):

- **Độ nhạy phát hiện ca Đỏ đạt 96.5%** trên bộ 247 test cases lâm sàng tự động và 20 kịch bản thực nghiệm (`TC-*`).
- **Deterministic Safety Gate:** Ngắt cứng 0-giây, khóa tư vấn và đẩy 115 ngay khi phát hiện MEWS ≥ 5 hoặc dấu hiệu viêm phúc mạc trước khi gọi LLM.
- **RAG trích dẫn 13 phác đồ chuẩn Bộ Y tế:** 100% câu tư vấn đều kèm số trang, mục dẫn chứng cụ thể.

HÀNH ĐỘNG NHỎ ĐỀ NGHỊ TIẾP THEO (SMALL ASK): Kính đề nghị Bác sĩ Trưởng khoa và Trưởng phòng CNTT cho phép nhóm **chạy thử nghiệm ẩn danh trên 05 hồ sơ bệnh án giả lập (dry-run)** và quan sát trực tiếp quy trình xử lý ca trực của 01 điều dưỡng trong ca trực thứ Ba tuần tới (15 phút).

2. PHẢN BIỆN LÂM SÀNG TRỌNG TÂM & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

Giải quyết triệt để lo ngại pháp lý & an toàn sinh mạng

⚠️ **Phản biện của Bác sĩ & CNTT: "AI dễ bị ảo giác (hallucination). Nếu AI trả lời sai dẫn đến việc bệnh nhân uống nhầm thuốc hoặc chậm trễ mổ cấp cứu dẫn tới tử vong thì ai chịu trách nhiệm pháp lý?"**

Phương án xử lý dựa trên bằng chứng kỹ thuật & hàng rào an toàn:

1. **Nguyên tắc Ranh giới an toàn (Strict Safety Boundary):** AfterHealthcare *tuyệt đối không kê đơn, không sửa liều thuốc và không đưa ra chẩn đoán thay thế bác sĩ*. Hệ thống chỉ đóng vai trò phân tầng nguy cơ và xoa dịu tâm lý.
2. **Cơ chế "Deterministic First, LLM Second":** Các ca nguy kịch (Sốt > 39°C, mạch > 120, huyết áp tụt, vết mổ bục chỉ) kích hoạt mã ngắt Python thuần (< 50ms), không thông qua LLM, bật còi cấp cứu và khóa chat ngay lập tức.
3. **Bộ lọc trích dẫn RAG & Fallback:** Nếu độ tin cậy trích xuất phác đồ < 0.65, hệ thống từ chối trả lời suy đoán và lập tức chuyển câu hỏi cho điều dưỡng xử lý trên Dashboard ca trực.

3. RACI MATRIX — PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM 5 CÔNG VIỆC CỐT LÕI TRONG 1-2 THÁNG TỚI

Quy tắc chuẩn: Mỗi công việc chỉ có duy nhất 1 Accountable (A)

Hạng mục công việc cốt lõi (1–2 tháng tới)	Mai Tiến Huy (AI Architect/Lead)	Phạm Quốc Đạt (Fullstack Web)	Nguyễn Văn Biển (ML & QA/UX)	Stakeholder (BS Khoa / ĐD Trưởng)
1. Phê duyệt Đề cương & Tiêu chí tuyển chọn ca Pilot lâm sàng Chốt chuẩn tiêu chí ngoại khoa 50 ca viêm ruột thừa	C	I	I	A
2. Hoàn thiện Lõi An toàn (Safety Gate) & RAG trích dẫn 13 phác đồ Kiểm soát ảo giác, ngắt 0-giây, trích dẫn chuẩn Bộ Y tế	A	C	R	I
3. Xây dựng Dashboard Điều dưỡng & Cơ chế rà soát 3 cữ 10h/16h/21h WebSocket realtime, phân loại Cam/Vàng, SBAR tự động	C	A	R	C
4. Tối ưu Giao diện Check-in Bệnh nhân & Kiểm thử Usability (E2E) Đồng hồ đếm ngược đo lại 15–60p, kiểm thử Playwright	I	R	A	C
5. Thu thập Dữ liệu Kết cục & Hiệu chuẩn Mô hình Biến chứng (ML) Dữ liệu `patient_outcomes`, xử lý kinetics chuỗi thời gian	A	R	R	C

* Chú giải RACI: **R** (Responsible - Người thực thi trực tiếp) · **A** (Accountable - Người chịu trách nhiệm cuối, DUY NHẤT 1 người/task) · **C** (Consulted - Hỏi ý kiến chuyên môn) · **I** (Informed - Nhận báo cáo tiến độ).

Trang 3 — Thiết Kế Cấu Trúc AI Team

1. CẤU TRÚC AI TEAM: EMBEDDED MODEL (NĂNG LỰC AI NHÚNG TRỰC TIẾP)

Lựa chọn kiến trúc tổ chức nhân sự phù hợp quy mô 3 người

Mô hình lựa chọn: EMBEDDED AI TEAM (Nhúng toàn diện)

TỐI ƯU CHO GIAI ĐOẠN STARTUP / PILOT 3 THÀNH VIÊN

Giải thích lý do lựa chọn: Nhóm gồm 3 thành viên kỹ thuật tập trung chuyên sâu cho 01 sản phẩm y tế phức tạp (AfterHealthcare). Việc tổ chức theo mô hình Embedded đưa các kỹ sư AI/ML làm việc song song cùng kỹ sư Fullstack/UX trong cùng một luồng công việc (sprint), xóa bỏ độ trễ bàn giao tài liệu (zero handoff latency), phản ứng ngay lập tức với các ca bệnh thực tế và bảo đảm mã nguồn an toàn y tế được rà soát trực tiếp hàng ngày.

2. VAI TRÒ CỐT LÕI (CORE ROLES) & NĂNG LỰC MỞ RỘNG KHI SCALE (EXTENDED ROLES)

Phân vai thực tế của 3 thành viên Nhóm DBH

CORE ROLES (3 Thành viên Nhóm DBH — Đang vận hành)

1. AI Product Architect & Lead AI (Mai Tiến Huy - 2A202602914): Làm chủ kiến trúc Dual-System, thiết kế hàng rào an toàn y tế (Safety Gates), điều phối RAG 13 phác đồ lâm sàng và tích hợp hệ thống tổng thể.
2. Fullstack Web & Clinical Workflow (Phạm Quốc Đạt - 2A202602384): Làm chủ lõi FastAPI, WebSocket realtime Hub, cơ chế quản lý ca trực 10h/16h/21h, DB Migration Alembic và Dashboard điều dưỡng.
3. Machine Learning & Clinical UX / QA (Nguyễn Văn Biển - 2A202602416): Xây dựng feature engineering 26D, thuật toán kinetics chuỗi thời gian, mô hình dự báo biến chứng, hiệu chuẩn xác suất rủi ro và bộ kịch bản kiểm thử E2E Playwright.

EXTENDED ROLES (Bổ sung khi mở rộng quy mô viện)

- **MLOps & Observability Specialist:** Tự động hóa CI/CD evals chất lượng lâm sàng, giám sát trôi dạt dữ liệu sinh hiệu (data drift) khi chạy trên nhiều bệnh viện khác nhau.
- **Clinical Safety & SaMD Regulatory Lead:** Chuyên gia pháp chế y tế chuyên trách hồ sơ chứng nhận phần mềm thiết bị y tế theo chuẩn Bộ Y tế Việt Nam.
- **Forward Deployed Engineer (FDE):** Kỹ sư tại hiện trường chuyên trách triển khai tích hợp cổng chuẩn HL7/FHIR với CSDL của từng bệnh viện đối tác.

3. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG NĂNG LỰC ƯU TIÊN (PRIORITY RESOURCING: HIRE / OUTSOURCE / PARTNER)

Không tuyển dụng máy móc — Lựa chọn phương án tối ưu nguồn lực thực tế

Capability Gap (Khoảng trống năng lực)	Phương án bổ sung	Lý do lựa chọn chiến lược	Thời điểm cần
1. Thẩm định chuyên môn Ngoại khoa chuyên sâu (Validation từng phác đồ và dấu hiệu lâm sàng)	PARTNER (Hợp tác)	Nhóm không thể tuyển một bác sĩ ngoại full-time ở giai đoạn MVP (chi phí cao, bác sĩ cần gắn với phòng mổ). Hợp tác chuyên môn với Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại dưới vai trò **Cố vấn Y khoa (Clinical Advisor)** bảo đảm tính chuẩn xác lâm sàng thực tế.	**Cần ngay (Tuần 1 Pilot)**
2. Tích hợp chuẩn giao tiếp y tế HL7 / FHIR với HIS (Đồng bộ hồ sơ bệnh án điện tử viện)	OUTSOURCE (Thuê ngoài)	3 kỹ sư nhóm cần tập trung toàn lực vào Safety Gate và Trải nghiệm người dùng. Việc viết adapter kết nối chuẩn cổng y tế địa phương nên thuê chuyên gia độc lập có kinh nghiệm tích hợp HIS tại Việt Nam theo gói ngắn hạn (2–3 tuần).	**Cuối Phase 2 (Khi nhân rộng)**
3. Pháp chế Y tế số & Bảo vệ Dữ liệu Bệnh nhân (Tuân thủ Nghị định 13/NĐ-CP & Đạo đức Y sinh)	PARTNER (Hợp tác)	Tận dụng mạng lưới cố vấn pháp lý sẵn có của VinUni (VinUni Law Clinic & Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu) để rà soát mẫu Thỏa thuận Đồng ý (Informed Consent Form) và quy chế bảo mật PHI mà không tốn ngân sách tuyển luật sư riêng.	**Trước ngày chạy bệnh nhân đầu tiên**

4. CAM KẾT MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA NHÓM (SQUAD GOAL)

Cam kết hành động thống nhất theo cấu trúc chuẩn

TUYÊN BỐ SQUAD GOAL:
*"Team AfterHealthcare của chúng tôi sở hữu **Nền tảng Giám sát & Chăm sóc Hậu phẫu Thông minh** và chịu trách nhiệm đưa **quy trình theo dõi bệnh nhân ngoại khoa sau xuất viện từ hiện trạng gọi điện thủ công rời rạc, dễ bỏ sót biến chứng** đến **hệ thống số hóa tự động 3 cữ/ngày theo cữ thuốc, phát hiện sớm biến chứng với độ nhạy ≥ 95% và giảm 60% thời gian xử lý ca của điều dưỡng** trong vòng 60 ngày tới."*

Trang 4 — Team Health & Growth Plan 30 Ngày

1. ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE NHÓM (TEAM HEALTH SCORE) & PHÂN TÍCH ĐỘ LỆCH

Tự đánh giá 4 khía cạnh theo thang điểm 1–5 của 3 thành viên Nhóm DBH

Khía cạnh đánh giá	M.T.Huy	P.Q.Đạt	N.V.Biển	ĐIỂM TB
1. Chất lượng AI (Output & RAG)	4.0	4.5	4.0	**4.17 / 5**
2. Tiến độ cam kết (Sprints)	4.0	3.5	4.0	**3.83 / 5**
3. Tinh thần team & Giao tiếp	4.5	4.5	5.0	**4.67 / 5**
4. Tốc độ ra sản phẩm (Velocity)	3.5	3.0	3.5	**3.33 / 5**

Phân tích nguyên nhân chênh lệch & Điểm nghẽn:
- **Khía cạnh cao nhất:** *Tinh thần team (4.67/5.0)* — Cả 3 thành viên Nhóm DBH rất gắn kết, minh bạch mã nguồn, giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật dựa trên dữ liệu test thay vì cái tôi cá nhân.
- **Khía cạnh thấp nhất:** *Tốc độ ra sản phẩm (3.33/5.0)* — Do quy trình kiểm thử lâm sàng y tế đòi hỏi sự khắt khe cao, thời gian kiểm tra chéo giữa mô hình ML và Backend còn thủ công.
- **Vấn đề cốt lõi cần giải quyết:** Tốc độ tích hợp mô hình biến chứng vào Backend và việc thiếu bộ dữ liệu benchmark tự động đang là nút thắt cổ chai làm chậm tiến độ bấm nút Pilot.

2. NÂNG CẤP KHUNG NĂNG LỰC AI (COMPETENCY FRAMEWORK L1 → L2 → L3)

Xác định bước nhảy năng lực cụ thể của thành viên phụ trách

Vai trò nhắm tới: Machine Learning & AI Engineer (Nguyễn Văn Biển & Mai Tiến Huy) Cấp độ hiện tại: **L2 — AI Practitioner** → Cần nâng lên: **L3 — AI Builder**

- **Năng lực cốt lõi cần nâng cấp:** *Clinical Evals & Probability Calibration (Đánh giá độ tin cậy y khoa & Hiệu chuẩn xác suất rủi ro).*
- **Hành động thực hành cụ thể trong 30 ngày:** Xây dựng bộ đánh giá tự động (Evals Suite) gồm **50 ca bệnh đối chuẩn lâm sàng (Golden Dataset)**, áp dụng thuật toán Isotonic Regression/Platt Scaling để triệt tiêu hiện tượng phóng đại xác suất biến chứng, tự động chạy đo đạc chỉ số ECE (Expected Calibration Error) < 0.08 mỗi khi có commit mới trên GitHub Actions.

3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 30 NGÀY (GROWTH PLAN) — 3 HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ, CÓ THỂ KIỂM CHỨNG

Cam kết rõ ràng: Vấn đề → Hành động → Người phụ trách → Deadline → Bằng chứng nghiệm thu

Vấn đề trọng tâm	Hành động cụ thể trong 30 ngày	Owner (Phụ trách)	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành (DoD)
1. Nghẽn tích hợp ML & Backend (Tốc độ ra sản phẩm chậm, gọi mô hình chưa tối ưu)	Chuẩn hóa Contract Interface (Pydantic Schema v2); đóng gói 4 mô hình biến chứng thành Dockerized Micro-service độc lập kết nối qua Async REST API nội bộ.	**Phạm Quốc Đạt** (Fullstack Web)	22/10/2026	Toàn bộ 4 mô hình biến chứng được gọi qua 1 endpoint; độ trễ latency < 150ms; 100% test tích hợp tự động pass.
2. Rủi ro sai lệch xác suất lâm sàng (Báo động giả sốt do lệch múi giờ check-in & kinetics)	Cập nhật thuật toán tính độ dốc biến thiên Δt thực tế theo timestamp; tích hợp thuật toán Platt Scaling cho toàn bộ đầu ra xác suất của mô hình biến chứng.	**Nguyễn Văn Biển** (ML & QA)	29/10/2026	Chỉ số ECE < 0.08; không còn hiện tượng báo động giả sốt; đạt độ nhạy Recall ≥ 96% trên tập kiểm thử 50 ca chuẩn.
3. Thiếu phản hồi trải nghiệm thực tế (Bệnh nhân lớn tuổi có thể gặp khó khăn khi thao tác)	Tổ chức 02 buổi mô phỏng ca trực (Clinical Usability Walkthrough) trực tiếp với 02 điều dưỡng và 03 bệnh nhân tình nguyện tại phòng lab; đo thời gian và thang điểm SUS.	**Mai Tiến Huy** (AI Lead)	05/11/2026	Đạt điểm hài lòng Usability SUS ≥ 80/100; 100% bệnh nhân hoàn thành check-in 3 cữ thuốc trong thời gian ≤ 45 giây/lần.

Cơ chế giám sát thực thi: Họp Standup 15 phút đầu giờ thứ Hai hàng tuần để rà soát 3 cam kết trên. **Người giám sát tiến độ chung:** Mai Tiến Huy (Team Leader)